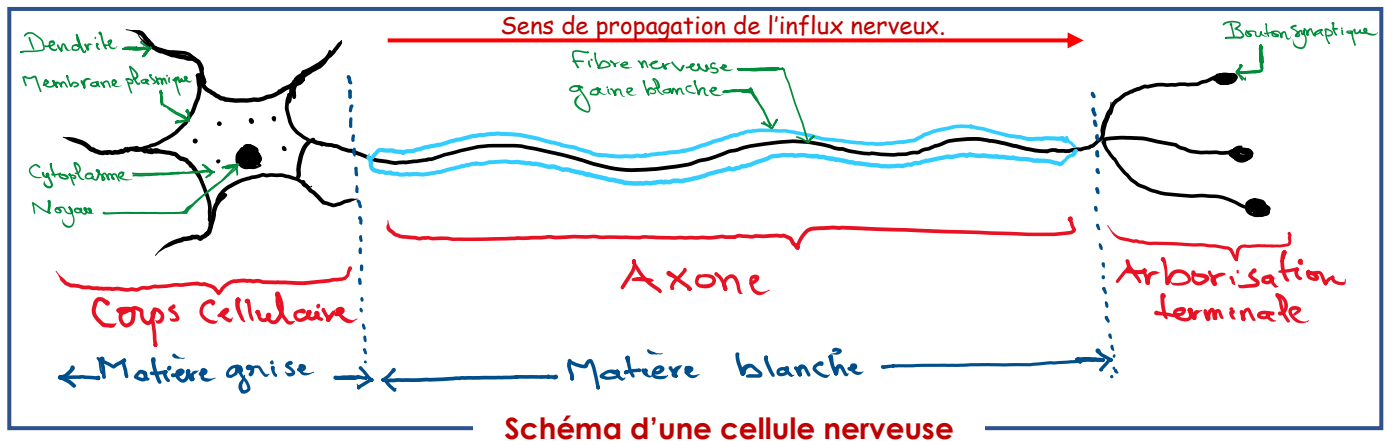


- 1- A partir du document 10 et avec l'aide de votre enseignant, **réaliser** un schéma légendé d'un neurone. Ce schéma doit comporter obligatoirement : **Corps cellulaire**, **Dendrites**, **Noyau**, **Cytoplasme**, **Membrane cytoplasmique**, **Axone**, **Fibre nerveuse**, **Arborisation terminale**, **Gaine blanche**, **Matière blanche**, **Matière grise** et le **sens de déplacement de l'influx nerveux**.



- 2- **Décrire** le schéma réalisé.

La cellule nerveuse appelée aussi « neurone » est composée de trois parties :

- **Un corps cellulaire** contenant le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique et les dendrites ;
- **Un axone**, il s'agit d'une fibre nerveuse entourée par une gaine blanche ;
- **Une arborisation terminale** finit par des boutons synaptiques.

L'ensemble des corps cellulaires forme la matière grise et l'ensemble des axones constitue la matière blanche.

C- Comment se transmet l'influx nerveux d'un neurone à l'autre ?

❖ Notion de la synapse :

Une synapse désigne une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule (cellules musculaires, récepteurs sensoriels...)

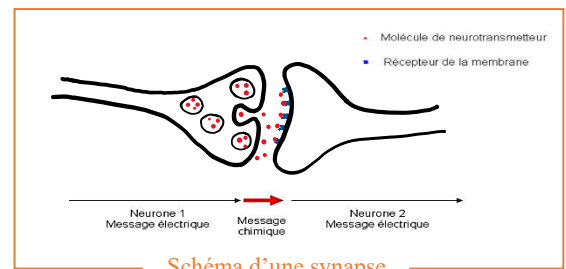


Schéma d'une synapse

❖ Types de synapses :

Selon la nature des cellules jointes par une synapse on peut distinguer deux types essentiels :

- **Synapse neuro-neuronique ;**
- **Synapse neuro-musculaire.**

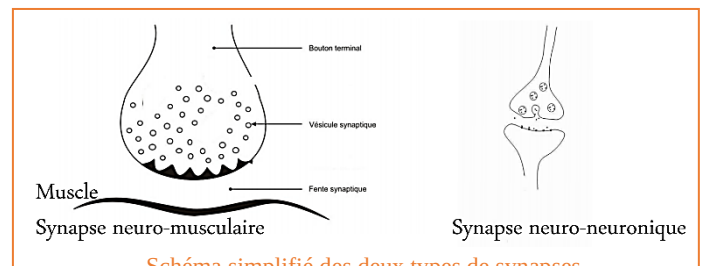
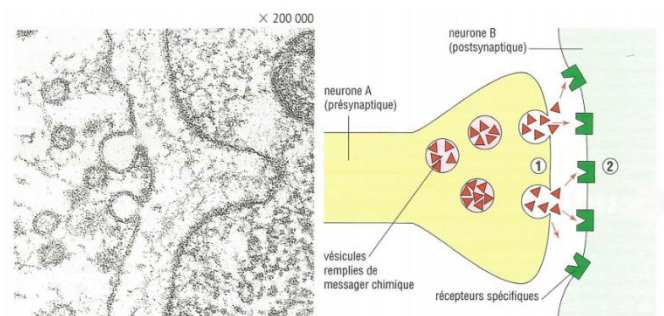


Schéma simplifié des deux types de synapses.

❖ Mécanisme de la transmission synaptique :

L'arrivée du message nerveux provoque la libération, dans la fente synaptique, d'une substance chimique élaborée par le neurone présynaptique. Les molécules de ce messenger chimique se fixent sur les récepteurs spécifiques du neurone postsynaptique, ce qui déclenche la naissance d'un nouveau message nerveux similaire au premier.



L'arrivée du message nerveux provoque la libération dans la fente synaptique d'une substance chimique élaborée par le neurone présynaptique.

Les molécules de ce messenger chimique se fixent sur les récepteurs spécifiques du neurone post-synaptique, ce qui déclenche la naissance d'un nouveau message nerveux similaire au premier.

III- Les réflexes médullaires : un moyen de protection du corps contre les dangers.

1- Notion de reflexe et les éléments intervenants dans la motricité involontaire.

Situation 1 :

Des observations cliniques montrent que les enfants qui naissent sans cerveau sont aveugles et sourds et ne réalisent que des mouvements involontaires (réflexes).

Situation 2 :

En plein sommeil, on chasse une mouche qui se dépose sur le visage.

Situation 3 :

L'élève Hanane retire sa main rapidement après avoir touché le couvercle brûlant de la marmite.

1- A partir de ces situations, **déduire** la notion du mouvement involontaire

C'est une activité nerveuse motrice rapide ne faisant pas intervenir la volonté et qui vise à protéger le corps. Comme exemple, les réflexes médullaires.

Un réflexe médullaire est réaction rapide, soudaine, prévisible qui se produit suite à l'excitation d'un organe sensoriel lié à la moelle épinière (la peau).

Quels sont donc les éléments qui interviennent dans les réflexes médullaires ?

2- **Formuler** une hypothèse pour répondre à cette question.

Hypothèse :

Le cerveau, les récepteurs sensoriels, le conducteur sensitif, le conducteur moteur, la moelle épinière.

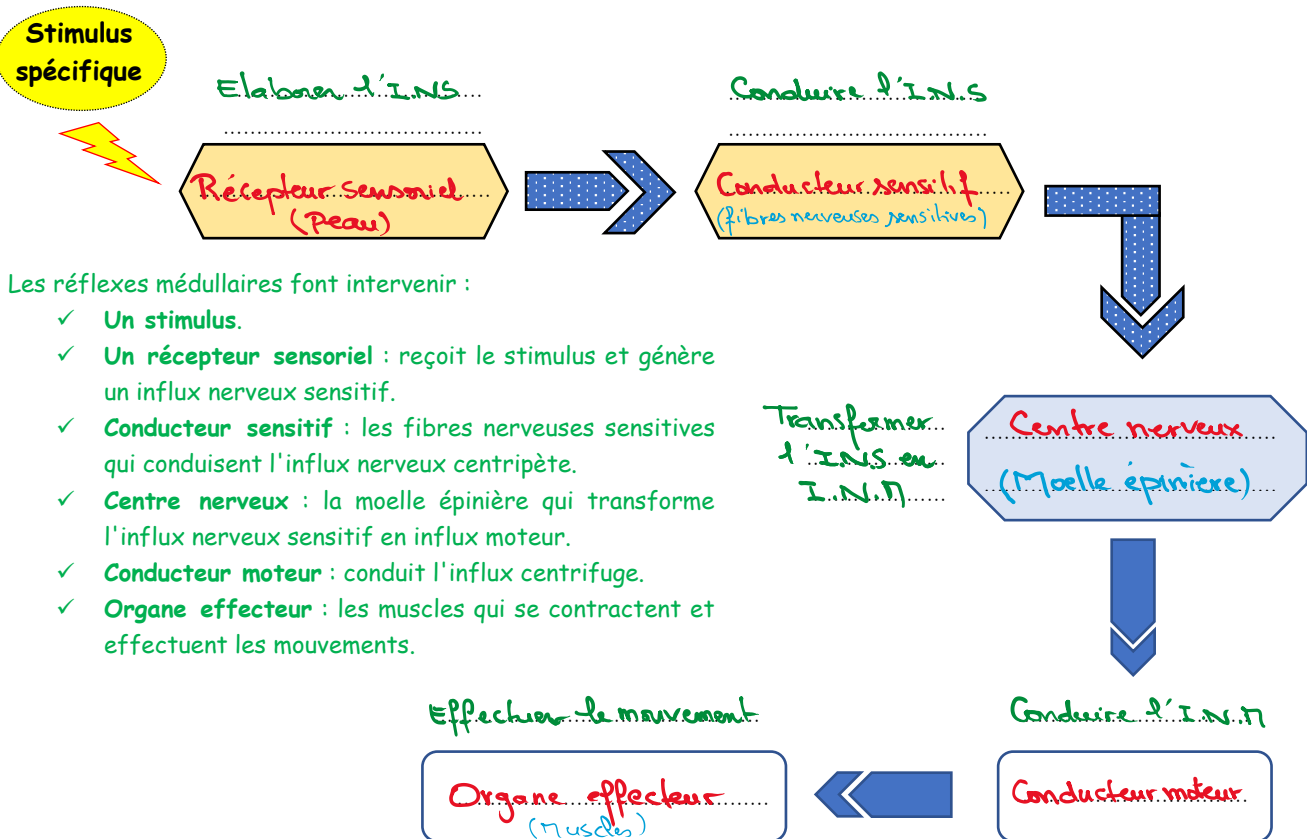
Pour vérifier cette hypothèse, on réalise des expériences sur des grenouilles dont on a détruit l'encéphale et on a gardé la moelle épinière intacte (grenouilles spinales). Le tableau suivant résume ces expériences et leurs résultats :

	Expériences	Résultats	Déductions
01	On stimule les pattes postérieures d'une grenouille saine par un acide dilué.	Réponse de la grenouille à l'excitation par flexion des pattes stimulées.	Une grenouille normale a des mouvements de réflexes médullaires.
02	On stimule la patte postérieure d'une grenouille spinale par l'acide acétique dilué	Flexion de la patte stimulée.	Le cerveau n'a aucun rôle dans les réflexes médullaires.
03	On plonge l'extrémité de la patte postérieure dans l'éther (anesthésiant), et on la stimule par l'acide dilué après rinçage	Pas de réaction.	La peau (récepteurs cutanés) a un rôle important dans les réflexes médullaires.
04	On isole le nerf sciatique droit et on le sectionne puis on stimule les deux pattes postérieures par l'acide dilué	Flexion de la patte postérieure gauche uniquement.	Les nerfs rachidiens interviennent dans les réflexes médullaires.
05	On détruit la moelle épinière d'une grenouille spinale et on stimule ses pattes postérieures par l'acide dilué.	Pas de réaction.	La moelle épinière a un rôle important dans les réflexes médullaires.

3- **Compléter** le tableau puis **conclure** à propos de l'hypothèse précédente.

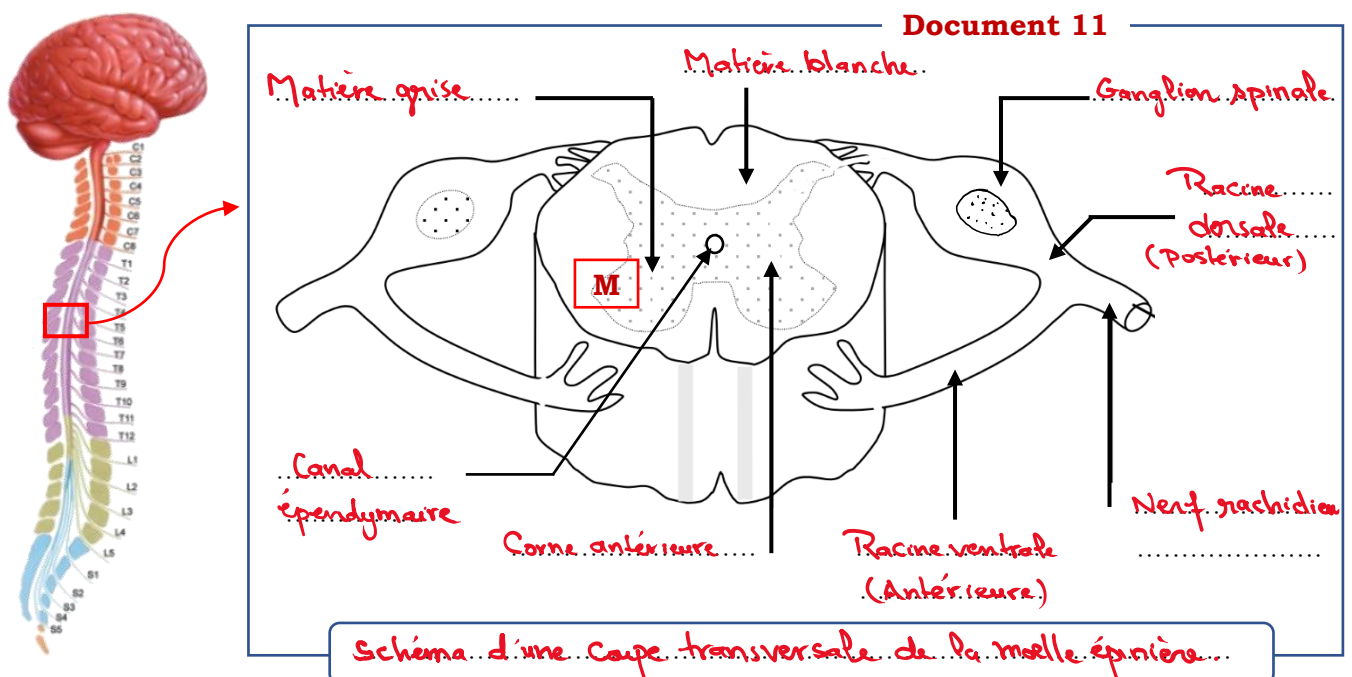
On peut conclure que tous les éléments proposés interviennent dans les réflexes médullaires sauf le cerveau.

4- **Déduire** les éléments qui interviennent dans les réflexes médullaires et leurs rôles **en complétant** l'organigramme suivant :



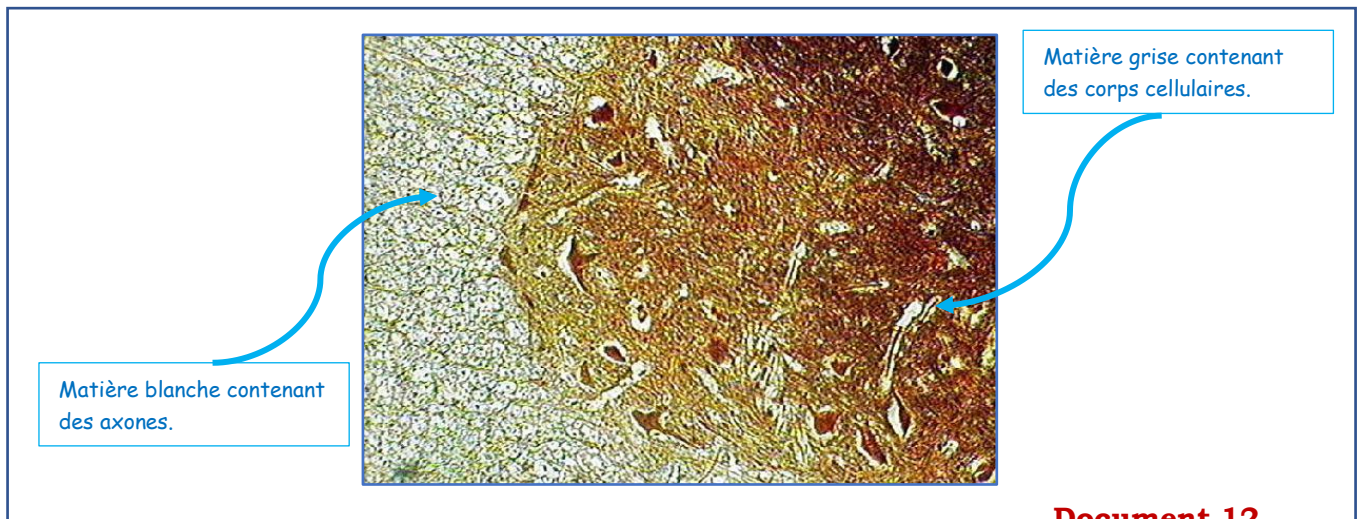
2- **Structure de la moelle épinière et la notion de l'arc réflexe.**

A- **Structure de la moelle épinière.**



1- **Légender** le schéma du **doc. 11**.

Le document 12 représente une observation microscopique de la zone M située au niveau de la moelle épinière chez l'Homme.

**Document 12**

A partir du doc. 11 et doc.12,

2- **Définir** la moelle épinière puis **décrire** sa structure.

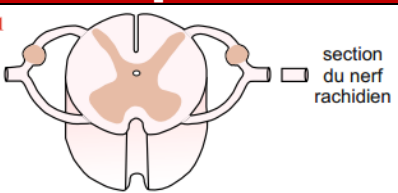
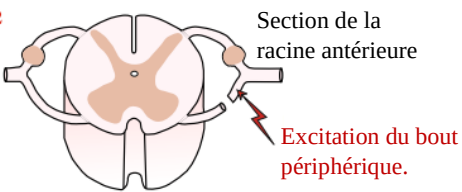
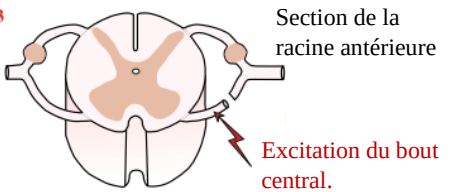
La moelle épinière est l'organe du système nerveux central sous forme d'un cordon blanc qui s'allonge le long du dos dans la colonne vertébrale, elle est également constituée de deux substances :

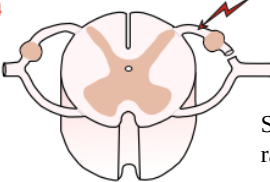
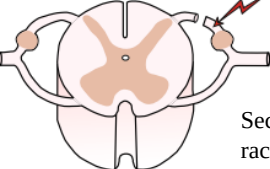
- ✓ **La substance grise** centrale constituée des corps cellulaires des neurones ;
- ✓ **La substance blanche** périphérique et contient les fibres nerveuses (axones).

Le nerf rachidien s'attache à la moelle épinière par deux racines : une dorsale caractérisée par la présence du ganglion spinale, et une autre ventrale.

B- Notion de l'arc réflexe.

Un nerf rachidien est connecté à la moelle épinière à travers deux racines : la racine antérieure et la racine postérieure. Dans le but de révéler le rôle de chaque racine, deux scientifiques Bell et Magendie ont effectué des expériences comme le montre le tableau suivant :

Expériences	Résultats	Déductions
1  section du nerf rachidien	- Paralysie de la région innervée par le nerf. - Perte de toute sensibilité	Le nerf rachidien est un nerf mixte, il contient des fibres motrices et des fibres sensibles.
2  Section de la racine antérieure Excitation du bout périphérique.	- Paralysie des muscles innervés par ce nerf. - Il reste sensible. - L'excitation du bout périphérique provoque une contraction musculaire.	La racine ventrale contient seulement des fibres nerveuses motrices, elle conduit les influx nerveux centrifuges.
3  Section de la racine antérieure Excitation du bout central.	- L'excitation du bout central reste sans effet.	La racine ventrale ne conduit pas des influx nerveux centripètes.

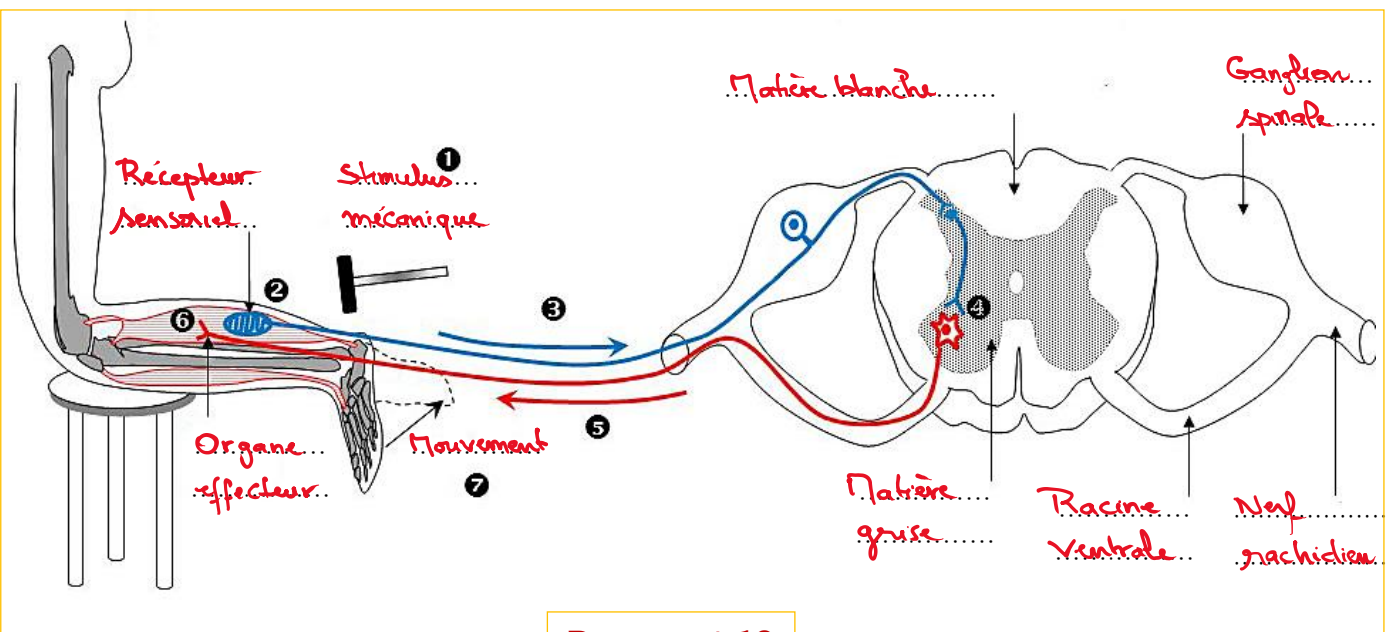
Expériences	Résultats	Déductions
4  Excitation du bout central. Section de la racine postérieure.	- La région innervée par ce nerf reste mobile. - Elle perd toute sa sensibilité. - L'excitation du bout central provoque une sensation de douleur légère avec mouvement.	La racine dorsale contient seulement des fibres nerveuses sensibles, elle conduit les influx nerveux centripètes.
5  Excitation du bout périphérique. Section de la racine postérieure.	L'excitation du bout périphérique reste sans effet.	La racine dorsale ne conduit pas des influx nerveux centrifuges.

1- **Compléter** le tableau ci-dessus.

2- **Déduire** le rôle des racines antérieure et postérieure puis **définir** « le nerf rachidien ».

- ✓ La racine antérieure contient les fibres nerveuses motrices, elles conduisent l'influx nerveux moteur.
- ✓ La racine postérieure conduit l'influx nerveux sensitif, elle contient les fibres sensibles.
- ✓ Le nerf rachidien contient des fibres nerveuses sensibles et des fibres motrices, on dit qu'il est mixte.

Afin de déterminer la notion de l'arc réflexe, on propose d'étudier le réflexe achilléen chez l'Homme. Ce réflexe est illustré par le document 13.



Document 13

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Stimulation du récepteur par un marteau (stimulus mécanique) | 5 | Conduction de l'I.N.M. par le nerf sciatique |
| 2 | Naissance d'un influx nerveux sensitif | 6 | Le muscle reçoit le message au niveau des plaques motrices |
| 3 | Conduction de l'I.N.S. par le nerf sciatique | 7 | Réalisation du mouvement |
| 4 | Transformation de l'I.N.S. en I.N.M. par un neurone de liaison | | |

3- A partir des résultats des expériences de « Bell » et « Magendie » et de vos connaissances, **compléter** le document 13 puis **définir** l'arc réflexe.

L'arc réflexe est le trajet emprunté par l'influx nerveux lors d'un mouvement du réflexe.

BILAN

Activité nerveuse	Rôles de éléments du système nerveux			
	Cerveau	Moelle épinière	Fibres sensibles	Fibres motrices
Sensibilité consciente	Centre nerveux, il analyse des influx nerveux sensibles	Conducteur sensitif pour la sensibilité tactile	Conduire l'influx nerveux sensitif	Pas de rôle
Motricité volontaire	Centre nerveux, il forme l'influx nerveux moteur	Conducteur moteur	Pas de rôle	Conduire l'influx nerveux moteur
Motricité involontaire (réflexe médullaire)	Pas de rôle	Centre nerveux, elle forme l'influx nerveux moteur	Conduire l'influx nerveux sensitif	Conduire l'influx nerveux moteur

